

DTC100 分布式触发

RP1200波导天线 SCPI 指令说明

A3 网关 · 序列配置 · 触发运行 · 校准同步

A3 唯一外部入口 | USBTMC | 版本 0.11 | 2026-08-11

本文用于上位机前期开发和联调。测试上位机对应最低 `TEST` 权限，覆盖现场测试完整业务闭环，但不开放维护、校准写入、同步调参和任意状态强控；调试上位机按 `TEST < SERVICE < DEBUG < FACTORY` 四级继承权限开放当前系统任意状态验证和控制。

入口
A3 / SCPI

配置
CONFigure

查询
READ

运行
TRIGger

设备信息

项目	默认值	说明
制造商	GTS	*IDN? 字段 1
型号	DTC100	*IDN? 字段 2, 前期 Demo 固件沿用当前产品型号
序列号	芯片唯一 ID	*IDN? 字段 3, 用于区分 A0/A1/A2/A3 节点
固件版本	0.1.0	*IDN? 字段 4, 正式版本以构建系统输出为准
外部入口	A3	上位机只接入 A3, A0/A1/A2 不直接暴露外部控制接口

通信约定

项目	说明
传输接口	USBTMC/USB488, DTC100 成品固定使用; CDC 仅保留给开发/validation 固件本地调试
指令结束符	\r\n
普通响应	单行文本; 写命令返回 OK 仅表示 accepted, 不表示动作完成
二进制块	大表、序列、日志或时间戳数据可使用 SCPI definite-length binary block
权限模型	调试上位机按 TEST < SERVICE < DEBUG < FACTORY 四级单调继承权限开放功能; TEST 为测试上位机最低权限, 覆盖现场测试完整业务闭环
运行态约束	RUN 态命令由权限 profile、SystemModeTable、StatePolicyTable 和资源仲裁共同决定执行、排队或拒绝

基础指令 (IEEE 488.2)

指令	参数	响应	说明
*IDN?		GTS,DTC100,<uid>,0.1.0	查询设备身份信息
*RST		1	复位 SCPI 基础状态, 并清理临时运行态
*CLS		1	清除错误队列、事件寄存器和状态位
*OPC?		1	查询前序操作是否完成
*OPC		1	设置操作完成标志
*WAI		无	等待前序命令完成
*STB?		状态字节	查询状态字节
*ESR?		事件字节	查询并清除事件状态寄存器
*ESE / *ESE?	<n>	1 / n	设置或查询事件状态使能
*SRE / *SRE?	<n>	1 / n	设置或查询服务请求使能
*TST?		0	执行自检; 0 表示通过

系统状态指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:VERSIon?		version block	读取 SCPI、固件、硬件 profile、构建时间和协议版本。
SYSTem:FW:VERSIon?		fw version	查询固件语义版本。
SYSTem:FW:BUILD?		build id	查询当前烧录固件构建标识
SYSTem:BOOT:VERSIon?		boot version	查询 App 声明的 Bootloader 兼容版本。
SYSTem:BOOT:CAPability?		capability mask	查询 Bootloader/OTA 能力位。
SYSTem:CORE?		core 状态字符串	查询 core0/core1 运行状态、循环计数和心跳
SYSTem:RTOS:STATus?		RTOS 状态字符串	查询 heap、水位和任务健康度
SYSTem:ERRor?		错误码,错误描述	弹出下一条 SCPI 或系统错误
SYSTem:ERRor:COUNT?		<count>	查询 SCPI 错误队列数量。
SYSTem:LOG:LEVe1	0..3	1	设置日志等级: 0=DEBUG, 1=INFO, 2=WARN, 3=ERROR。
SYSTem:LOG:LEVe1?		等级值	查询日志等级, 0=DEBUG, 3=ERROR
SYSTem:LOG:STATus?		日志统计	查询日志计数、队列、水位、丢弃和输出失败统计
SYSTem:RUN:LAST?		run id	查询最近一次 RUN 的 run_id、完成态和摘要是否可读
SYSTem:RUN:SUMMary?	[run_id]	run summary block	RUN 后摘要: 角度命中、序列执行、late、故障、CRC 和完成状态
SYSTem:TRACe:LAST?		trace 摘要	查询最近 trace 摘要
SYSTem:SNAPshot:LAST?		snapshot 摘要	查询最近一次配置、运行或故障快照
SYSTem:FAULT:LAST?		故障摘要	查询最近故障证据
SYSTem:FAULT:CLEAr		1	清除锁存故障; 执行后可重新进入门禁检查并恢复运行

故障闭环建议按“停止运行 -> 读取 SYSTem:FAULT:LAST? -> 保存 trace/snapshot/log -> 执行 SYSTem:FAULT:CLEAr -> 重新门禁校验 -> 再次 TRIGger:STArT”流程处理。

日志与数据导出

指令	参数	响应	说明
SYSTem:LOG:PAGE?	[page_id]	log page block	按页读取日志, 适合报告导出和批次追溯
SYSTem:RUN:LOG?	[run_id,page]	run log page	按页读取指定 RUN 的短日志摘要
SYSTem:TRACe:DATA?	[kind,page]	trace block	读取运行 trace、同步 trace 或故障 trace, 可包含 late、seq、CRC 和时间戳信息
SYSTem:SNAPshot:DATA?	[kind]	snapshot block	读取配置、运行或故障快照正文
SYSTem:T2:DATA?	[count]	T2 block	读取 T2 分布数据, 用于测试报告和时序统计

RUN 摘要用于测试后复盘, 不作为 RUN 中实时控制依据; 测试上位机启动后只从网分取数据。

反射内存与配置门禁

指令	参数	响应	说明
SYSTem:REFM:STAT?		表头摘要	查询 64 KB 反射内存总表状态
SYSTem:REFM:NODE?	[node_id]	节点快照	查询指定节点状态；省略时查询本节点
SYSTem:CORE:VECT?		core vector block	查询 core0/core1 VTOR owner、IRQ owner、entry table owner 和 guard 状态
SYSTem:PROT:STAT?		runtime protection block	查询 RAM-resident、flash lockout/park、entry owner 和保护状态
SYSTem:MODE:TAB?	[mode_id]	mode table row	查询 SystemModeTable：当前模式、允许能力和表 CRC。
SYSTem:RESource:TAB?	[resource_id]	resource table row	查询 ResourceArbiterTable：资源 owner、活跃位和冲突位。
SYSTem:FAULT:TAB?	[fault_id]	fault table row	查询 FaultCodeTable：故障域、等级、sticky 和 recoverable。
SYSTem:RESource?		resource block	读取资源仲裁摘要：active、conflict、request owner 和 holder owner。
LOOP:STAT? / STATus:LOOP?		loop block	兼容开发验证查询：loop_engine ready、service_count 和 service 时间。
VDC:STAT? / STATus:VDC?		vdc block	兼容开发验证查询：虚拟 DC 任务 ready、lock_state、service_count 和 sync_seq
DPLL:STAT? / STATus:DPLL?		dpll block	兼容开发验证查询：转台/扫描 DPLL 任务 ready、state、service_count 和 update_seq
SYSTem:CONFigure:STAT?		门禁摘要	查询配置门禁状态，确认是否允许进入运行
SYSTem:CONFigure:ROLE?	[node_id]	角色条目	查询 NodeRoleMap
SYSTem:CONFigure:LOOP?	[layer_id]	LoopPlan 条目	查询层级和数组循环编排
SYSTem:CONFigure:ACT?	[action_id]	ActionMap 条目	查询 SP8T、SP2T、READY 等动作映射
SYSTem:CONFigure:CAL?	[node_id]	Calibration 条目	查询链路、端口和设备动作补偿
SYSTem:CONFigure:ACK?		ACK 字符串	查询配置 accepted、busy、timeout、nack 快照
SYSTem:CONFigure:NACK?	[reason_id]	原因条目	查询拒绝原因表
SYSTem:SCPI:RUN:ALLOW?	[index]	policy block	查询运行态 SCPI 策略表；命名保留 ALLOW，但语义为权限 profile 在 RUN 状态下的执行结果

示例

```
SYSTem:CORE?  
SYSTem:RTOS:STATus?  
SYSTem:CONFigure:STAT?  
SYSTem:REFM:NODE? 3  
SYSTem:SCPI:RUN:ALLOW?
```

P5-P7 为现场测试业务域，默认归 TEST+。现场测试程序只拿 TEST 权限时，仍能完成业务配置、序列准备、运行门禁、启动/停止、暂停/继续、断点续测、状态读取和结束复盘；限制来自状态边界和 profile，不来自 DEBUG 权限。

触发参数配置

指令	参数	响应	说明
CONFigure:TRIGger	<chan_cnt>,<pol>,<freq_cnt>,<wave_cnt>	1	设置内部展开序列所需的通道数、极化、频点数和波位数；pol 取 0=H、1=V、2=BOTH
READ:TRIGger:PARAmeter?		param block	读取触发参数，返回通道、极化、频点、波位和总状态数
CONFigure:ANGLE:SWEEp	<start_deg>,<stop_deg>,<step_deg>	1	设置扫描起始角度、终止角度和扫描角度步长，用于将输出脉冲对应到扫描位置
READ:ANGLE:SWEEp?		angle block	读取当前扫描角度范围和步长
CONFigure:ANGLE:PULSe	<RISING FALLING>,<pulse_width_us>,<timeout_ms>	1	配置 A0 接收转台目标角度触发脉冲的边沿、脉宽和超时；归入角度域
READ:ANGLE:PULSe?		angle pulse block	读取角度脉冲配置、有效计数、漏脉冲计数、超时和最近边沿时间
READ:ANGLE:POSition?		position block	读取 DTC 侧由扫描配置和角度脉冲推导出的角度状态；不代表真实转台位置

参数说明

参数	取值	说明
chan_cnt	1..8	SP8T 通道数量，首版按 8 通道规划
pol	0 / 1 / 2	极化；0=H，1=V，2=BOTH，其中 2 展开为 H/V 两态
freq_cnt	>0	频点数量
wave_cnt	>0	波位数量
start_deg	角度值	扫描起始角度，单位度
stop_deg	角度值	扫描终止角度，单位度
step_deg	角度值	扫描角度步长，单位度，必须大于 0；用于输出脉冲与扫描位置的对应判断
pulse_width_us	>0	转台在目标角度点输出给 A0 的触发脉冲宽度，单位 us
timeout_ms	>0	等待下一角度脉冲的超时，超过后进入停止或故障策略

序列配置指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SEQuence	<plan_id>,<state_id_1>,<state_id_2>,...	1	一次性写入完整状态序列；state_id 必须引用当前 CONFigure:TRIGger 自动展开生成的状态表
READ:SEQuence?	[plan_id[,index]]	sequence block	查询配置序列库；可读当前摘要、指定序列或任意一条状态引用
READ:SEQuence:MAP?	[plan_id]	map block	读取状态映射表；返回 state_id 与 switch1_ch、switch2_sel、pol、freq_idx、wave_idx 的对应关系
READ:SEQuence:CHECK?	[plan_id]	sequence check block	TEST+ 可选详细预检查询；不改变 active sequence，返回 state_id 范围、映射、开关、极化、频点、波位和 CRC 的逐项校验结果
CONFigure:SEQuence:ACTive	<plan_id>	1	accepted：将已配置且校验通过的序列设为活动序列；RUN 中禁止切换
READ:SEQuence:ACTive?		active block	查询当前活动序列；START 前确认 active plan_id、CRC、状态数、valid、最近检查状态和拒绝原因

序列采用“自动展开 + 顺序引用”模式。转台按同一 start/stop/step 输出角度脉冲；A0 每收到一个有效角度脉冲，推进一个 angle_index，并完整执行一次 active sequence。READ:ANGLE:POSition? 只返回 DTC 扫描游标和脉冲推导角度；真实转台位置由运动控制器 API 提供。

示例

```
CONFigure:TRIGger 8,2,5,1
CONFigure:ANGLE:SWEEp -5,0,0.1
CONFigure:ANGLE:PULSe RISING.10.30000
```

状态展开规则

项目	说明
序列含义	序列由多个确定状态组成；每个状态同时确定通道、极化、频点和波位， <code>pol=2</code> 时展开为 H/V 两态
状态数量	<code>chan_cnt × freq_cnt × wave_cnt × pol_expand</code> ；其中 <code>pol_expand=1</code> (<code>pol=0/1</code>) 或 <code>2</code> (<code>pol=2</code>)，例如 <code>8×5×1×2=80</code>
扫描位置	角度范围由 <code>CONFigure:ANGLE:SWEep</code> 给出，转台按相同 <code>start/stop/step</code> 输出目标角度脉冲；业务模型为角度脉冲外层、点内测试序列内层
角度命中	AO 每收到一个有效角度脉冲，推进一个 <code>angle_index</code> ，并完整执行一次 active sequence；执行完成后等待下一角度脉冲

推荐状态字段

字段	范围	说明
<code>state_id</code>	<code>0..N-1</code>	状态编号，由 <code>CONFigure:TRIGger</code> 自动展开生成，固定对应 <code>switch1_ch -> pol -> freq_idx -> wave_idx</code> 顺序，供 <code>CONFigure:SEquence</code> 引用
<code>switch1_ch</code>	<code>1..8</code>	SWITCH1 目标通道（原 SP8T）
<code>pol</code>	<code>0 / 1 / 2</code>	极化展开后的确定值； <code>0=H</code> ， <code>1=V</code> ， <code>2=BOTH</code> ， <code>2</code> 由内部展开成 H/V
<code>freq_idx</code>	<code>0..freq_cnt-1</code>	频点索引
<code>wave_idx</code>	<code>0..wave_cnt-1</code>	波位索引
<code>switch2_sel</code>	<code>0 / 1</code>	SWITCH2 目标选择（原 SP2T），可由极化或馈源策略生成

运行门禁

场景	门禁	拒绝处理
<code>TRIGger:START</code>	配置 CRC、active 校准表、active 同步配置、active 序列 CRC、序列校验和运行态策略必须通过。	读取 <code>READ:SEquence:ACTive?</code> 、 <code>SYSTem:CONFigure:STAT?</code> 和 <code>SYSTem:CONFigure:NACK?</code> 。
同步要求	<code>required_lock=1</code> 时 SYNC 必须为 <code>LOCKED</code> ，且 <code>e_vdc</code> 、age、CRC 低于门限。	读取 <code>READ:SYNC:STATE?</code> 、 <code>READ:SYNC:HEALTH?</code> 。
角度脉冲	边沿、脉宽、超时和 <code>angle_count</code> 必须与转台连续触发配置一致。	读取 <code>READ:ANGLE:PULSe?</code> 和 <code>READ:ANGLE:SWEep?</code> 。
活动序列	只允许在 IDLE/CONFIG/调试安全边界切换 active sequence；RUN 中不能替换本轮冻结序列。	读取 <code>READ:SEquence:ACTive?</code> 和 <code>SYSTem:CONFigure:ACK?</code> 。
<code>TRIG RUN</code>	只允许状态、日志、T2、fault 和 STOP 查询/控制；禁止配置、校准、同步和 DPLL 调试写入。	返回运行态拒绝或 resource busy。

断点与分段运行

指令	参数	响应	说明
<code>CONFigure:ANGLE:BPOint</code>	<code>[angle_deg]</code>	<code>1</code>	设置角度断点；给出参数时绑定指定扫描角度，运行中或暂停中省略参数时使用当前待输出的角度游标
<code>READ:ANGLE:BPOint?</code>		breakpoint block	查询当前角度断点配置、命中状态和断点游标
<code>CONFigure:ANGLE:BPOint:CLEAR</code>		<code>1</code>	清除断点配置；若当前已因断点暂停，仅清除断点标志，不自动继续运行
<code>READ:TRIGger:STATE?</code>		state block	读取触发运行状态，含模式、运行态、当前角度、角度索引、序列索引、late、错误和断点

断点逻辑	说明
命中时机	每个角度点开始前比较当前扫描角度；命中后进入暂停，该角度点对应的测试序列尚未输出
继续运行	<code>TRIGger:CONTINUE</code> 从命中的角度继续执行，并完整跑完该角度点内的测试序列；断点不进入点内序列
清除/停止	<code>CONFigure:ANGLE:BPOint:CLEAR</code> 只清断点； <code>TRIGger:STOP</code> 停止运行但不改变断点配置； <code>*RST</code> 清除临时断点和运行游标

前期软件可以先按角度点和角度点内的完整测试序列开发界面和文件格式；断点只保存角度，不保存点内序列位置，命中后继续时该角度点内部序列全部测一遍。下位机后续可把角度映射到完整状态表，避免上位机逐脚控制开关。

断点和分段运行归属现场测试业务，`TEST+` 可用；写入动作只能发生在 IDLE/CONFIG 或安全暂停边界，RUN 实时路径中不替换已经冻结的 active sequence。

运行控制

指令	参数	响应	说明
TRIGger:MODE	0 / 1 / 2 / 3 / 4	1	设置触发模式；0=IDLE，1=TRIG，2=CAL，3=SYNC，4=SIM。按参数值授权，TEST 只允许 0 和 1
TRIGger:MODE?		模式字符串	查询当前触发模式和模式号
TRIGger:START	[plan_id]	1	accepted: 无参数启动当前 active sequence；带 plan_id 时请求激活该序列并启动
TRIGger:STOP		1	accepted: 中止当前扫描任务；正常流程由扫描完成进入 COMPLETE
TRIGger:PAUSE		OK	暂停运行，用于断点续测前停点
TRIGger:CONTINUE		OK	从暂停状态恢复运行

运行控制归属现场测试业务，TEST+ 可用，但 TRIGger:MODE 对 TEST 只开放 0=IDLE 和 1=TRIG；2=CAL、3=SYNC 需要 SERVICE+，4=SIM 需要 DEBUG+。TRIGger:START [plan_id] 是受限便捷事务，只允许 IDLE/CONFIG/ARM 前使用；RUN 中禁止用 plan_id 替换本轮冻结序列。START 后分布式系统内部自治，测试上位机 RUN 中只从网分取数据。

开关控制

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SWITCh#	1..8 / 0..1	1	独立切换开关；#=1 对应原 SP8T / SWITCH1，取值 1..8；#=2 对应原 SP2T / SWITCH2，取值 0/1。运行中或被序列引擎占用时返回 busy
READ:SWITCh#?	1 / 2	switch block	查询开关当前目标和状态；#=1 或 #=2

运行状态读取

指令	参数	响应	说明
READ:TRIGger:PARAMeter?		param block	查询触发参数和总状态数
READ:TRIGger:STATe?		state block	查询运行态、run_id、角度脉冲计数、角度索引、序列索引、late、错误和拒绝原因

字段组	字段	说明
param	chan_cnt, pol freq_cnt, wave_cnt total_state_count	当前触发参数和角度点内测试序列展开后的状态数量
state	mode, run_state run_id, plan_id current_angle, angle_index angle_count, seq_index seq_count, angle_pulse_count missed_angle_pulse_count late_count, error_code reject_reason	当前运行态、角度脉冲、扫描进度、点内序列进度、late 和拒绝原因

启动流程

```
*CLS
CONFigure:TRIGger 8,2,5,1
CONFigure:ANGLE:SWEEp -5,0,0.1
CONFigure:ANGLE:PULSe RISING,10,30000
CONFigure:SEquence PLAN_A,0,1,2,3,4,5
CONFigure:SEquence:ACTIve PLAN_A
READ:SEquence:ACTIve?
SYSTem:CONFigure:STAT?
```

停止流程

```
TRIGger:STOP
READ:TRIGger:STATe?
SYSTem:RUN:SUMMARY?
SYSTem:FAULT:LAST?
```

链路表维护

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CALibration:LINK:ADD	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>,<direction>,<enable>,<required>	1	新增可校准链路；链路 key 已存在时返回 duplicate。
CONFigure:CALibration:LINK:SET	同 ADD	1	修改链路属性；不修改已经保存的 delay 数据。
CONFigure:CALibration:LINK:DELeTe	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>[,DEL]	1	删除链路；带 DEL 时同时删除该链路校准数据。
READ:CALibration:LINK?	[type,src_node,src_port,dst_node,dst_port]	link table	读取链路清单、方向、使能、必需标志和当前 delay 是否有效。

校准动作

指令	参数	响应	说明
CALibration:START	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>	result block	快速测量指定输入/输出段，例如 CALibration:START SMA,A0,OUT1,A1,IN1。
READ:CALibration:STATe?	[type,src_node,src_port,dst_node,dst_port]	state block	读取最近一次或指定链路校准状态；快速事务通常返回 DONE/FAIL。
READ:CALibration:RESUlt?	[type,src_node,src_port,dst_node,dst_port]	result block	读取最近一次校准结果、delay、jitter、样本数和失败原因。

执行约束

约束	规则	上位机处理
系统状态轴	基础链路校准要求 SystemMode=IDLE/CAL 且 TriggerState!=RUN。	运行中拒绝时先 TRIGger:STOP，系统回到 IDLE 后再重新校准。
链路存在	CALibration:START 的端口对必须已在 LINK 表中登记。	缺失时先执行 CONFigure:CALibration:LINK:ADD。
失败保护	失败不覆盖旧 staging delay，只记录失败原因和原始计数。	读取 READ:CALibration:RESUlt? 后决定是否重测。
同步影响	校准写入 staging；只有 CALibration:ACTivate 后才影响 SYNC。	激活后重新执行 SYNC:CHECK。
持久化	CALibration:SAVE 涉及 flash/storage 时必须通过资源仲裁；core1 已 park/lockout 或后端不触发 flash 写。	失败时读取 SYSTem:PROT:STAT?、SYSTem:SD:STATus? 和 NACK。

校准门禁

场景	允许状态	说明
基础链路校准	SystemMode=IDLE/CAL	CALibration:START 只写 staging，失败不覆盖旧 delay。
DEVICE/T2 测量	SystemMode=CAL 且 SYNC LOCKED	使用虚拟 DC 统一时间基准测动作补偿；TRIG RUN 中禁止。
校准保存	SystemMode=IDLE/MAINT	持久化前必须通过资源仲裁和 flash/storage 门禁。
校准激活	SystemMode=IDLE	CALibration:ACTivate 后清除最近一次 SYNC 检查结论，必须重新 SYNC:CHECK。
分布式确认	command ACK 完成	SAVE/ACTivate/ROLLback 写命令只表示 accepted，完成态通过 ACK/状态查询确认。
TRIG RUN	禁止	禁止 LINK/PARAMeter/META/SAVE/LOAD/ACTivate/ROLLback，避免运行中改变时间基准。

拒绝原因

reject_reason	含义	处理
RUNNING	系统处于 TRIG RUN。	停止触发后重试。
LINK_NOT_FOUND	端口对未登记。	先新增或修正 LINK。
PORT_INVALID	节点、端口或对象类型非法。	检查端口枚举。
CAL_BUSY	已有校准短事务。	稍后重试。
SIGNAL_TIMEOUT	未捕获回传边沿。	检查线缆、方向和映射。
QUALITY_FAIL	质量超限。	读取结果后重测或手动写入。
SYNC_NOT_LOCKED	DEVICE/T2 测量时虚拟 DC 未锁定。	先启动同步并等待 LOCKED。
PERSIST_DENIED	保存路径未通过资源、lockout 或 storage 门禁。	进入 IDLE/MAINT 后重试。
ACK_TIMEOUT	分布式保存、激活或回滚未收到确认。	读取 ACK 和 NACK 详情。

典型校准流程

```
CONFigure:CALibration:LINK:ADD SMA,A0,OUT1,A1,IN1,BIDIR,1,1
CALibration:START SMA,A0,OUT1,A1,IN1
READ:CALibration:RESult? SMA,A0,OUT1,A1,IN1
```

校准对象

对象	端口格式	说明
SMA	SMA,A0,OUT1,A1,IN1,delay_ns	A0..A4 节点之间 SMA 输入/输出触发链路 delay。
NODE	NODE,A0,RJ45,A1,RJ45,delay_ns	RJ45 触发回传链路 delay；产品同步环默认 A0->A1->A2->A3->A0。
DEVICE	DEVICE,A1,SP8T,READY,delay_ns	稳态 DC 锁定后测得的设备动作/T2 delay，例如 SP8T、SP2T、VNA TRIG/READY。

标准链路清单

类型	标准链路	说明
NODE	A0,RJ45->A1,RJ45->A2,RJ45->A3,RJ45->A0,RJ45	RJ45_SYNC_RING 完整环路，内部包含 4 个 required hop。
SMA	<src_node>,OUT#-><dst_node>,IN#	SMA 触发链路按现场接线任意配置，不限定 A0 作为输出源。
DEVICE	SP8T/SP2T/VNA READY	在虚拟 DC LOCKED 后标定设备 READY/T2，形成预测分发使用的动作补偿。

A4 仅作为早期调试和 HIL 回环节点使用，可模拟转台和网分；启用 A4 调试拓扑时，NODE 环可扩展为 A0->A1->A2->A3->A4->A0，required hop 为 5。产品运行拓扑仍以 A0..A3 四板为默认，不要求现场保留 A4。

delay 参数表

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CALibration:PARAmeter:ADD	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>,<delay_ns>,<jitter_ns>,<count>	1	新增 staging delay 数据；目标已存在时返回 duplicate。
CONFigure:CALibration:PARAmeter:SET	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>,<delay_ns>,<jitter_ns>,<count>	1	手动写入或覆盖 staging delay 数据。
CONFigure:CALibration:PARAmeter:DELeTe	<type>,<src_node>,<src_port>,<dst_node>,<dst_port>	1	删除指定链路 delay；保留链路定义。
READ:CALibration:PARAmeter?	[type,src_node,src_port,dst_node,dst_port]	delay table	输出端口表；表中 delay 为 ns，包含 jitter、样本数、CRC 和时间戳。

字段说明

字段	取值	说明
type	SMA / NODE / DEVICE	校准对象类型。
direction	FWD / REV / BIDIR / RING	链路方向；SYNC 使用的 NODE 链路必须与环路方向一致。
required	0 / 1	标记该链路是否为运行门禁必需项。
delay_ns	浮点 ns	链路固定传播/动作 delay；SYNC 和触发预约计算使用该值。

返回字段

block	字段	说明
link table	table_seq stale src_port enable slot_seq flags dst_node required owner type dst_port has_delay crc src_node direction	链路定义表；表头字段用于验证 owner、CRC 和快照新鲜度。
delay table	table_seq stale src_port jitter_ns slot_seq flags dst_node count owner type dst_port timestamp crc src_node delay_ns valid	校准 delay 摘要；完整历史仍在 storage。
result block	state delay_ns reject_reason type jitter_ns epoch src count run_id dst error_code cal_crc	最近一次测量结果；失败时 delay_ns 无效。

保存、激活和回滚

指令	参数	响应	说明
CALibration:SAVE	<cal_id> [,scope]	1	保存 staging 校准表并生成 CRC；涉及 flash/storage 时必须通过资源仲裁和 core1 park/lockout 门禁。
CALibration:LOAD	<cal_id>	1	把指定校准表载入 staging，不立即影响 active 表。
CALibration:ACTivate	<cal_id>	1	accepted：激活指定校准表；只允许在 IDLE，完成态通过 ACK/状态查询确认。
CALibration:ROLLback		1	accepted：恢复到上一次 active 校准表，完成态通过 ACK/状态查询确认。
READ:CALibration:LIST?		cal list	读取已保存校准表的 cal_id,crc,timestamp,scope,valid。
READ:CALibration:ACTIVE?		active block	读取 active/staging 校准表、CRC、保存状态、修改标志和 ACK 摘要。

追溯与质量

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CALibration:META	<cal_id>,<operator>,<fixture_id>,<cable_id>,<temperature_c>,<note>	1	写入 staging 校准表追溯信息。
READ:CALibration:META?	[cal_id]	meta block	读取校准表追溯信息。
CONFigure:CALibration:LIMit	<profile>	1	选择校准质量门限档位；完整门限由固件 profile 展开。
READ:CALibration:HEALth?	[type]	health table	读取缺失、过期、jitter 超限和可用于 SYNC 的 NODE 链路数量。
SYSTem:CALibration:LIMit:OVERRIDE	<type>,<key=value>[,...]	1	调试接口：按需覆盖指定类型的校准质量门限；未写字段保持 profile 展开值。
SYSTem:CALibration:LIMit:OVERRIDE?	[type]	limit block	调试接口：读取 profile 展开后的完整校准门限和覆盖状态。
SYSTem:CALibration:LIMit:DEFAULT	[type]	1	清除调试覆盖，恢复 profile 门限。

生命周期与质量字段

项目	字段/状态	说明
配置状态	staging,active,dirty,saved	所有 CONFigure 写入 staging；SAVE 后持久化；ACTivate 后成为 SYNC 可用 active。
质量状态	OK,MISSING,EXPIRED,JITTER_HIGH,COUNT_LOW	health table 对每条 required 链路给出门禁结论。
版本字段	cal_id,crc,timestamp,scope,operator,fixture_id,cable_id,temperature_c	用于报告追溯和现场复现。
SYNC 依赖	valid_node_link_count,missing_node_link	同步环只接受 active 且方向匹配的 NODE delay。

门禁规则

场景	规则	影响
TRIG RUN	禁止 LINK/PARameter/META/SAVE/LOAD/ACTivate/ROLLback。	返回状态拒绝。
SAVE	只持久化 staging，不自动切 active；涉及 flash/storage 时必须通过资源仲裁和 core1 park/lockout。	必须显式激活。
ACTivate	切换 active 后清除最近 SYNC 检查结论。	必须重新 SYNC:CHECK。
ROLLback	恢复上一次 active 校准表。	必须重新同步检查。
health fail	required 链路缺失、过期或超 jitter。	拒绝 SYNC:START。
分布式 ACK	SAVE/ACTivate/ROLLback 写命令只表示 accepted。	ACK_TIMEOUT/BUSY/NACK 进入 reason。

保存示例

```
CONFigure:CALibration:META FIELD_20260811,OP01,FIX_A,CABLE_SET_A,28.5,FIELD_CHECK
CALibration:SAVE FIELD_20260811
CALibration:ACTivate FIELD_20260811
READ:CALibration:HEALth? NODE
```

同步边界

同步阶段的目标是让 DPLL 在 BiSS-C/RJ45_SYNC_RING 观测上建立稳态虚拟 DC。顺序是本地晶振和 local_tick 先存在，同步帧提供跨节点边沿观测，DPLL 再根据本地时间戳、seq、CRC、链路 delay 和节点 age 收敛 offset/rate。只有进入 LOCKED 后，虚拟 DC 才能作为正式 TRIG RUN 和 DEVICE/T2 校准的统一时间基准；SYNC:START 不测 T2。

动作指令

指令	参数	响应	说明
SYNC:CHECK	[ACTive STAGing]	check block	校验校准表、NODE 链路、CRC、时效、方向和拓扑；省略为 ACTive。
SYNC:START		1	accepted：启动同步环、边沿观测、DPLL 收敛和运行门禁服务；完成态通过状态/ACK 查询。
SYNC:STOP		1	accepted：停止同步服务；STOP ACK 完成前仍按安全策略处理已装载队列。
SYNC:RELock		1	accepted：清除 offset/rate 并重新锁定；不清配置，也不自动恢复 RUN。
SYNC:HOLdOver	0 1	1	1 请求保持；0 只请求退出，必须重新 LOCKED 并通过运行门禁。

读取指令

指令	参数	响应	说明
READ:SYNC:STAtE?		sync state block	读取同步状态、origin、seq、本地 tick、offset/rate、holdover、节点新鲜度和 fault。
READ:SYNC:PARAmeter?		param block	读取绑定校准表、环路、DPLL 和门禁参数。
READ:SYNC:HEALTh?		health block	读取 CRC、seq、drop、relock、e_vdc、late 和链路时效统计。
READ:SYNC:NODE?	[node]	sync node block	读取单节点 local_tick、offset/rate、last_seq、age 和链路健康度。
READ:SYNC:LiNK?	[src_node,dst_node]	link table	读取 NODE delay、hop 方向、required/enabled 状态和校验结果。
READ:SYNC:CHECK?		check block	读取最近一次同步检查结果和拒绝原因。

同步状态机

状态	含义	允许动作
IDLE	未启动同步或已停止。	允许配置、加载、检查和启动。
CHECKED	active 配置和拓扑检查通过。	允许 SYNC:START。
FREE_RUN	只有本地晶振和 local_tick，尚未收到有效组网观测。	只允许维护查询和重新检查。
OBSERVED	已收到有效 BiSS-C/RJ45 同步观测，但 offset/rate 尚未稳定。	自动进入 LOCKING 或按故障策略退出。
LOCKING	DPLL 正在估计 offset/rate 并统计 e_vdc。	允许读取状态、健康度和维护 DPLL 调试。
LOCKED	虚拟 DC 已锁定，满足运行门禁。	允许 TRIG RUN。
HOLDOVER	短时失去同步帧或节点 stale，停止生成新的 FIRE_LOAD。	不允许新增预约；重锁后也不自动恢复 RUN。
FAULT	CRC、seq、拓扑或门禁故障锁存。	读取证据后停止并清故障。

故障与恢复

场景	状态变化	恢复动作
链路缺失/方向错误	CHECK 失败。	读取 READ:SYNC:LINK?。
CRC/seq 超限	LOCKED->FAULT	停止触发，读取 health 和故障证据。
短时丢帧	LOCKED->HOLDOVER	停止新增预约；重锁后重新 ARM/START。
节点 stale/missing/invalid/fault	LOCKED/RUN->HOLDOVER/FAULT	读取 READ:SYNC:NODE? 和 SYSTem:REFM:NODE?。
e_vdc 超限	LOCKED->LOCKING/FAULT	读取质量数据，排查链路或 profile。
故障锁存	FAULT	读日志后 SYSTem:FAULT:CLEAR。

同步门禁

场景	允许状态	说明
配置/激活	IDLE	SYNC:SAVE/LOAD/ACTivate/ROLLback 不允许在 RUN 或锁定运行中修改 active 基准。
保存同步配置	SystemMode=IDLE/MAINT	涉及 flash/storage 时必须通过资源仲裁和 core1 park/lockout。
启动同步	CHECKED	最近一次 active SYNC:CHECK 必须通过，链路、CRC、版本和节点新鲜度匹配。
分布式确认	command ACK 完成	START/STOP/RELock/HOLDoVer/ACTivate/ROLLback 通过 ACK/状态查询确认完成。
调试 DPLL	IDLE / LOCKING	正式 TRIG RUN 和 LOCKED 稳态运行禁止修改 DPLL 调试覆盖。
触发运行	LOCKED 且节点 OK	任一目标节点 STALE/MISSING/INVALID/FAULT 时拒绝 RUN。

流程门禁

步骤	门禁条件	失败读取
配置检查	cal_id 存在、CRC 匹配、未过期、NODE 链路方向匹配。	READ:SYNC:LINK?
启动同步	最近一次 active SYNC:CHECK 通过，目标节点版本和新鲜度有效。	READ:SYNC:CHECK?
进入 OBSERVED	至少收到一轮有效同步帧，seq/CRC 正常。	READ:SYNC:STATe?
进入 LOCKED	连续 lock_count 次 e_vdc 落入 lock_window_ns。	READ:SYNC:HEALTH?
触发运行	必须 LOCKED，且 e_vdc、age、CRC、seq、节点新鲜度低于门限。	READ:SYNC:STATe?
HOLDOVER 恢复	重锁只恢复同步锁定，不自动恢复 TRIG RUN。	READ:SYNC:STATe?、ACK。

DPLL 调试范围

参数	范围	说明
profile	DEFAULT / STRICT / RELAXED / FAST_LOCK / LOW_JITTER	业务配置只选择内置 profile。
cal_limit key	max_delay_ns / max_jitter_ns / min_count / max_age_s	校准调试覆盖字段，可只写需要临时调整的字段。
sync_limit key	max_crc / max_seq / max_drop / max_relock / max_evdc_p99_ns / max_evdc_p999_ns / min_lock_count	同步调试覆盖字段，可只写需要临时调整的字段。
bandwidth_hz	0.01 .. 20	维护调试环路带宽。
damping	0.3 .. 2.0	维护调试阻尼系数。
max_slew_ppm	1 .. 200	offset/rate 修正限幅。
coef_source	DEFAULT/PROFILE/OVERRIDE	当前系数来源。

同步配置参数

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SYNC:CALibration	<cal_id>,<cal_crc>,<max_age_s>	1	绑定同步使用的校准表到 staging 配置。
CONFigure:SYNC:RING	<origin>,<node_order>,<period_us>,<bitrate>,<timeout_ms>,<crc_limit>	1	配置 RJ45_SYNC_RING; <code>node_order</code> 每一跳必须匹配同方向 NODE 校准链路。
CONFigure:SYNC:DPLL	<lock_window_ns>,<lock_count>,<holdover_ms>,<relock_ms>,<profile>	1	配置虚拟 DC 时钟同步 DPLL 的锁定、保持和重锁判据。
CONFigure:SYNC:GATE	<required_lock>,<max_age_ms>,<max_evdc_p99_ns>,<allow_holdover>	1	配置触发运行门禁。

同步字段

字段组	字段				说明
param	table_seq	sync_id	cal_id	cal_crc	同步配置、版本上下文和锁定判据。
	epoch	run_id	max_age_s	origin	
	node_order	period_us	bitrate	lock_window_ns	
	holdover_ms	relock_ms	dpll_profile	gate_profile	
health	slot_seq	owner	crc	stale	同步环健康度、节点新鲜度和运行门禁依据。
	crc_count	seq_error	drop_count	relock_count	
	evdc_p99_ns	evdc_p999_ns	late_count	stale_count	
	holdover_count	fault_count	gate_state	reject_reason	
node	node	role	freshness	stale	单节点 DPLL 估计、链路 delay 和 OK/STALE/MISSING/INVALID/FAULT 新鲜度。
	local_tick	dc_tick	offset_tick	rate_q32	
	last_seq	age_ms	link_delay_ns	lock_state	
	crc_count	seq_error	fault_code	flags	
check	check_state	target_config	cal_id	cal_crc	启动前定位链路、版本、节点新鲜度和门禁拒绝原因。
	sync_id	sync_crc	node_order	topology_ok	
	missing_link	expired_link	direction_mismatch	node_freshness	
	missing_node	stale_node	invalid_node	reject_reason	

拓扑检查字段

字段	含义	规则
node_order	同步环顺序。	产品默认 <code>A0>A1>A2>A3>A0</code> ；调试 HIL 可为 <code>A0>A1>A2>A3>A4>A0</code> 。
required_link_count	必需 NODE 链路数量。	产品四板环路为 4；A4 调试拓扑为 5。
valid_link_count	有效同向链路数量。	必须等于 required 数。
missing_link	缺失链路列表。	为空才允许启动。
direction_mismatch	方向错误列表。	A0->A1 与 A1->A0 不能混用。
expired_link	过期链路。	required 过期时拒绝启动。
node_freshness	目标节点新鲜度摘要。	必须全部为 <code>OK</code> 才允许 RUN。
missing_node	启动后从未见过的节点。	非空时禁止 ARM/START。
stale_node	超过 stale window 未更新的节点。	RUN 中进入 HOLDOVER 或 FAULT。
invalid_node	CRC、版本、role 或 frame mask 不匹配。	禁止 ARM/RUN。

启动流程

```
CONFigure:SYNC:CALibration FIELD_20260811,3A91C027,86400
CONFigure:SYNC:RING A0,A0>A1>A2>A3>A0,1000,12500000,20,0
CONFigure:SYNC:DPLL 300,100,200,1000,LOW_JITTER
CONFigure:SYNC:GATE 1,50,100,0
SYNC:CHECK STAGING
SYNC:SAVE FIELD_SYNC_20260811
SYNC:ACTivate FIELD_SYNC_20260811
SYNC:CHECK
SYNC:START
READ:SYNC:STATe?
```

版本管理

指令	参数	响应	说明
SYNC:SAVE	<sync_id>[,scope]	1	保存 staging 同步配置并生成 CRC；涉及 flash/storage 时必须通过资源仲裁和 core1 park/lockout 门禁。
SYNC:LOAD	<sync_id>	1	载入同步配置包到 staging，不立即影响 active。
SYNC:ACTivate	<sync_id>	1	accepted：激活同步配置包；只允许在 IDLE，完成态通过 ACK/状态查询确认。
SYNC:ROLLback		1	accepted：恢复到上一次 active 同步配置包，完成态通过 ACK/状态查询确认。
READ:SYNC:LIST?		sync list	读取已保存配置包的 id、CRC、时间戳、scope 和 valid 标志。
READ:SYNC:ACTive?		active block	读取 active/staging 配置、绑定校准表、CRC、修改标志、ACK 摘要和最近检查状态。

质量判据和 DPLL

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SYNC:LIMit	<profile>[,<key=value>[,...]]	1	选择同步质量门栏档位；调试时可追加字段覆盖，未写字段保持 profile 展开值。
READ:SYNC:QUALity?	[sync_id]	quality block	读取质量结论、e_vdc 分布、错误计数、重锁计数、链路年龄和门禁拒绝原因。
READ:SYNC:VERSion?		version block	读取同步配置版本、绑定校准版本、固件版本、硬件 profile 和最近激活时间。
SYSTem:SYNC:DPLL:TUNE	<bandwidth_hz>,<damping>,<max_slew_ppm>	1	按等效传递函数参数覆盖虚拟环路滤波器，仅用于调试。
SYSTem:SYNC:DPLL:COEFFicient	<kp_q31>,<ki_q31>,<max_slew_ppm>	1	直接覆盖离散 PI 环路系数。
SYSTem:SYNC:DPLL:OVERRide?		override block	读取调试覆盖是否生效、来源、允许状态、最近写入时间和清除原因。
SYSTem:SYNC:DPLL:COEFFicient?		coef block	读取当前环路滤波器系数、来源、限幅和生效状态。
SYSTem:SYNC:DPLL:DEFAuIt		1	清除调试覆盖，恢复内置 profile。

质量字段

字段	来源	说明
e_vdc_p99_ns	虚拟 DC 环路	同步残差 P99，用于判断多节点同步是否稳定。
crc_count / seq_error	RJ45_SYNC_RING	同步帧通信质量；超过门限进入 FAULT 或拒绝 TRIG RUN。
relock_count	DPLL 状态机	重锁次数过多说明链路噪声、丢帧或环路参数不合适。
node_freshness	DistributedVectorTable / NodeSlot	OK/STALE/MISSING/INVALID/FAULT；非 OK 时拒绝 ARM/RUN 或进入 HOLDOVER/FAULT。
ack_flags	AckCommandSlot	区分命令 accepted 和分布式完成态。
epoch / run_id	SystemSlot / REFMEM_EPOCH	把同步、T2、故障和报告绑定到同一运行上下文。
gate_state	运行门禁	READY/BLOCKED；BLOCKED 时给出 reject_reason。

校准质量门限和 DPLL 的调试覆盖均为易失态，不写入出厂默认 profile。同步质量门限统一由 CONFigure:SYNC:LIMit 管理；执行不带 key=value 的 profile 配置时清除同步门限临时覆盖。READ:CALibration:HEALTH?、READ:SYNC:PARAMeter?、READ:SYNC:QUALity? 应返回 profile 展开值和 override 标志。DPLL 不产生物理时钟，而是把各节点本地晶振产生的 local_tick 映射到共同虚拟 DC；BiSS-C/RJ45 提供同步帧和边沿观测。RUN 中进入 HOLDOVER 后停止新增 FIRE_LOAD；SYNC:RELock 只恢复 VDC 锁定，不自动恢复 TRIG RUN。T2/DEVICE 校准应在 DC LOCKED 后执行；DPLL 调试覆盖只允许在 IDLE 或 LOCKING 使用，正式 TRIG RUN 禁止修改。同步 DPLL 不等同于扫描角度预测 DPLL。

四级权限模型

权限	对应角色	主要调试功能	典型限制
TEST	现场测试程序 / 操作员	覆盖 P5-P7 业务指令：recipe、角度/脉冲、active sequence、断点续测、启动/暂停/继续/停止、RUN summary、同步和故障摘要。	业务写入只在 IDLE/CONFIG/ARM 前或安全暂停边界；RUN 中只从网分拿数据；不做维护、校准写、同步调参、存储写和权限修改。
SERVICE	维护上位机 / 现场服务	继承 TEST；增加 CAL/SYNC SAVE/LOAD/ACTivate/ROLLback、DPLL 调试覆盖、资源诊断、存储导出和长稳验证。	需要 IDLE/MAINT、资源仲裁、core1 park/lockout 和审计记录。
DEBUG	调试上位机 / 开发调试	继承 SERVICE；增加当前系统任意状态验证：业务配置、序列检查、转台/网分联动、状态机推进、重锁、HOLDOVER/STOP/FAULT、trace。	RUN 中改 active 配置、冻结补偿或实时边沿必须排队/拒绝；破坏性维护仍需 FACTORY。
FACTORY	工厂 / 工程授权	继承 DEBUG；增加权限 profile、USB/boot/OTA、硬件 profile、flash/storage 维护和保护策略验证。	必须有本地授权或物理维护条件；正式 RUN 中禁止破坏性操作。

全状态权限策略矩阵

类别	代表指令	权限/状态策略	说明
只读观察	READ:* SYSTem:*? trace/log/snapshot	TEST+ 通常允许	只读快照，不触发现场 IO，不阻塞实时路径；stale 时返回 stale。
P5-P7 业务页	CONFigure:TRIGger CONFigure:ANGLE:* CONFigure:SEquence:* TRIGger:MODE 0 1 TRIGger:START/STOP/PAUSE/CONTINUE READ:TRIGger:*? CONFigure:SWITCh# READ:SWITCh#?	TEST+，按状态边界	现场程序完整闭环；TEST 不允许进入 CAL/SYNC/SIM 模式；RUN 中不替换 active/冻结配置，独立开关仅在序列引擎未占用时允许。
同步门禁查询	SYNC:CHECK READ:SYNC:*	TEST+；START 前检查，RUN 中只读	用于启动门禁和报告证明；不允许修改同步 profile、DPLL 覆盖或 HOLDOVER 策略。
任意状态调试控制	强制切换、任意重配置、状态机推进、异常注入、越过门禁验证	DEBUG+；RUN 中 QUEUE/DENY	面向调试上位机；不能把 TEST 的正常业务能力误划到这里。
同步维护	SYNC:RELock SYNC:HOLDover SYNC:SAVE/LOAD	SERVICE+	重锁不自动恢复 TRIG RUN；RUN 中控制需进入安全边界。
联动校准	CALibration:* DEVICE/T2 测量	SERVICE+	不能改变本轮冻结补偿；DEVICE/T2 校准使用锁定 DC 基准。
模式扩展	TRIGger:MODE 2 3 TRIGger:MODE 4	SERVICE+ DEBUG+	2=CAL、3=SYNC 需要 SERVICE；4=SIM 需要 DEBUG。
深度调试	状态机推进、DPLL 覆盖、异常注入、trace 强制采集	DEBUG+	用于开发验证当前系统任意状态；破坏性动作仍受 FACTORY/资源门禁限制。
维护升级	CALibration:SAVE SYNC:SAVE SYSTem:OTA:*	SERVICE+；破坏性项需 FACTORY	必须满足资源仲裁、core1 park/lockout 和持久化门禁。
权限配置	SYSTem:SCPI:PERMission* SYSTem:SCPI:ROLE*	FACTORY	修改权限 profile；变更必须可审计并可回读。

权限后缀 + 按 TEST < SERVICE < DEBUG < FACTORY 展开。P5-P7 的正常业务能力属于 TEST+；DEBUG+ 只增加任意状态强控和越过常规现场流程的验证动作。

调试上位机闭环

SCPI/A3 gateway -> PermissionProfile + SystemModeTable + StatePolicyTable -> ResourceArbiter -> A0 event / command_seq -> Distributed ACK/state snapshot -> READ/SYSTEM completion

调试 UI 应按权限显示功能：TEST 是测试上位机最低权限，权限按 TEST < SERVICE < DEBUG < FACTORY 单调继承，高级权限拥有低级权限全部功能。每条命令都要显示 ALLOW、QUERY_ONLY、SAFE_BOUNDARY、QUEUE 或 DENY；拒绝和排队原因可由权限、RUN 策略、ACK/NACK 和相关 READ:* 查询。

调试功能指令入口

指令	参数	响应	说明
SYSTem:SCPI:PERMission?	[role command]	permission block	查询权限 profile、命令域授权、允许状态和审计标志。
SYSTem:SCPI:PERMission	<role>,<command>,<policy>[,<states>]	1	设置权限条目；仅 FACTORY 可写，完成态通过 ACK/日志确认。
SYSTem:SCPI:ROLE?		role block	查询当前会话角色：TEST/SERVICE/DEBUG/FACTORY。
SYSTem:SCPI:ROLE	<role>[,<token>]	1	切换调试权限 profile；可绑定物理授权、token 或本地维护模式。
SYSTem:SCPI:RUN:ALLOW?	[index]	policy block	查询 RUN 态策略表；它是权限表在 RUN 状态下的结果。
SYSTem:RESource?		resource block	查询资源占用、冲突、request owner 和 holder owner。
SYSTem:CONFigure:ACK?		ack block	查询调试命令 accepted 后的分布式完成态。
SYSTem:CONFigure:NACK?	[reason_id]	reason block	查询拒绝原因表。
SYSTem:CORE:VECT?		core vector block	查询 core0/core1 VTOR、IRQ owner、entry owner 和 guard。
SYSTem:PROT:STAT?		runtime protection block	查询 RAM-resident、flash lockout/park 和入口归属。
SYSTem:RUN:LOG?	[run_id,page]	run log page block	调试导出 RUN 短日志。

维护指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:USB:MODE?		USBTMC	查询当前 USB 模式；DTC100 成品固定为 USBTMC
SYSTem:USB:MODE	CDC / USBTMC	1	validation 固件维护命令：写入下次启动 USB 模式；成品不作为对外配置项
SYSTem:USB:BOOT		1	重启并应用 USB 模式
SYSTem:OTA:STATus?		OTA block	查询升级流程状态
SYSTem:SD:STATus?		storage block	查询 SD、日志、snapshot 和报告写入状态

错误处理

场景	上位机处理
写命令返回 OK	只代表 accepted；继续用 READ 或 SYSTem 查询完成态
配置校验失败	读取 SYSTem:CONFigure:NACK?、SYSTem:CONFigure:ACK? 和 READ:SEquence:ACTive?，确认 active sequence 校验状态和拒绝原因
运行 late 或 timeout	停止后读取 READ:TRIGger:STATe?、SYSTem:FAULT:LAST? 和 trace/snapshot
故障锁存未清除	执行 SYSTem:FAULT:CLEAR，重新做门禁校验后再启动
报告导出	按页读取 SYSTem:LOG:PAGE?、SYSTem:TRACe:DATA?、SYSTem:SNAPshot:DATA? 和 SYSTem:T2:DATA?
同步失锁	读取 READ:SYNC:STATe?、READ:SYNC:HEALth? 和 READ:SYNC:LINK?，确认 holdover、relock 和同步环健康度

响应数据格式

block	字段					用途
state block	state	sub_state	epoch	run_id		运行态、同步态、校准态通用状态读取。
	seq	progress	error_code	reject_reason		
link table	table_seq	slot_seq	owner	crc		校准链路表固定字段，支持 owner、CRC 和 stale 检查。
	stale	flags	type	src_node		
	src_port	dst_node	dst_port	direction		
	enable	required	has_delay			
delay table	table_seq	slot_seq	owner	crc		校准 delay 摘要固定字段；完整历史仍在 storage。
	stale	flags	type	src_node		
	src_port	dst_node	dst_port	delay_ns		
	jitter_ns	count	timestamp	valid		
sync state block	table_seq	slot_seq	owner	crc		READ:SYNC:STATE? 固定字段；dc_tick 是 DPLL 映射后的虚拟 DC。
	stale	flags	state	sync_id		
	sync_crc	cal_id	cal_crc	epoch		
	run_id	node_order	origin	local_tick		
	dc_tick	offset_tick	rate_q32	last_seq		
	age_ms	holdover_ms	e_vdc_p99_ns	node_freshness		
	fault_code	reject_reason				
sync node block	table_seq	slot_seq	owner	crc		READ:SYNC:NODE? 固定字段；定位单节点观测、DPLL 估计和链路健康。
	stale	flags	node	role		
	freshness	local_tick	dc_tick	offset_tick		
	rate_q32	last_seq	age_ms	link_delay_ns		
	lock_state	crc_count	seq_error	fault_code		
param block	id	crc	version	modified		配置参数读取。
	epoch	run_id	field...			
check block	check_state	target_config	crc_ok	topology_ok		启动前门禁和离线预检。
	node_freshness	gate_ok	missing_node	stale_node		
	invalid_node	reject_reason				
permission block	role	command	domain	policy		权限 profile 查询；用于调试上位机显示每级权限可用功能。
	states	audit_required	source	version		
	modified	deny_reason				
role block	current_role	role_order	available_roles	auth_state		当前调试会话角色、四级权限顺序和授权状态。
	expires_ms	source	last_change	audit_seq		
sequence block	query_plan_id	query_index	sequence_crc	state_count		查询配置序列库；支持指定序列摘要或任意一条状态引用。
sequence check block	plan_id	state_count	sequence_crc	state_range_ok		详细预检结果；TEST+ 可选读取，调试上位机可显示逐项诊断，功能上不替代 active sequence 查询。
	map_crc_ok	switch_range_ok	pol_range_ok	freq_range_ok		
	wave_range_ok	duplicate_state	missing_state	reject_reason		
sequence active block	active_plan_id	active_crc	state_count	valid		查询当前活动序列；START 前确认将要执行的 active sequence。
quality block	result	p99	p999	count		同步和测试质量统计。
	crc_error	seq_error	late_count	relock_count		
	stale_count	holdover_count	epoch	run_id		
ack block	command_seq	target_mask	ack_flags	nack_flags		分布式命令完成态；写命令返回 accepted 后由该 block 闭环。
	busy_flags	timeout_flags	nack_reason[node]			
fault block	fault_code	source_node	first_ts	last_ts		故障锁存证据。
	evidence_seq	sticky	recoverable	text		
run summary block	run_id	plan_id	complete_state	angle_start		RUN 后摘要；测试上位机用于报告和复盘，不作为 RUN 中控制节拍。
	angle_stop	angle_step	angle_count	angle_hit_count		
	missed_angle_pulse_count	seq_count	total_trigger_count	late_count		
	fault_count	sync_state	config_crc	sequence_crc		
	cal_crc	reject_reason				
angle pulse block	edge	pulse_width_us	timeout_ms	angle_pulse_count		A0 接收转台目标角度触发脉冲的角度域配置和统计。
	missed_angle_pulse_count	last_edge_time	timeout_state	valid		
	fault_code					
position block	source	angle_index	angle_count	current_angle_by_sweep		DTC 侧扫描游标和角度脉冲推导状态；真实转台位置由运动控制器 API 提供。
	next_angle_by_sweep	angle_pulse_count	last_pulse_time	valid		
	stale	fault_code				
core vector block	version	table_seq	core_count	core0_vtor_owner		core0/core1 入口表、IRQ owner 和 guard 观察

指令域总览

域	用途	代表指令
*	IEEE 488.2 基础指令	*IDN? 、 *RST 、 *CLS
SYSTem	系统、维护、错误、日志和门禁	SYSTem:CORe? 、 SYSTem:CONFigure:STAT?
CONFigure	业务配置	CONFigure:TRIGger 、 CONFigure:SEquence 、 CONFigure:SWITCh#
READ	业务读取	READ:TRIGger:PARAmeter? 、 READ:TRIGger:STATe? 、 READ:SWITCh#?
TRIGger	触发运行控制	TRIGger:MODE 、 TRIGger:START 、 TRIGger:STOP
CALibration	校准域	CALibration:START 、 READ:CALibration:PARAmeter?
SYNC	同步业务域	SYNC:START 、 READ:SYNC:STATe?

产品化边界

边界	规则
同步	本地晶振先提供 local_tick , BiSS-C/RJ45 提供跨节点观测, 同步 DPLL 收敛出稳态虚拟 DC。
测试上位机	RUN 前配置转台和 DTC, RUN 中只从网分取数据, RUN 后读取 SYSTem:RUN:* 摘要和故障证据。
调试上位机	面向当前系统任意状态的验证和控制; 通过 TEST/SERVICE/DEBUG/FACTORY 四级权限 profile 控制可见按钮、可执行命令和状态策略, 其中 DEBUG 高于现场 SERVICE 。全部动作经 core0 控制面、权限表、资源仲裁和 ACK 闭环, 不直接影响 core1 已装载边沿。
A4 调试节点	只用于早期软件调试和 HIL 回环, 模拟网分与转台; 产品运行不依赖 A4。
外部位置源	外部 BiSS-C/SSI/RS422 编码器仅作为调试期通讯和位置源预留; 当前产品同步不需要外部 BiSS-C 编码器。

修订记录

版本	日期	说明
0.11	2026-08-11	按测试/调试上位机边界复审业务配置、序列状态和运行控制: 角度触发脉冲归入角度域; 测试上位机对应最低 TEST 权限; 调试上位机面向当前系统任意状态验证和控制, 并通过 TEST/SERVICE/DEBUG/FACTORY 四级继承权限、状态策略表、资源仲裁和 ACK 闭环执行、排队或拒绝; RUN 后摘要归入 SYSTem:RUN:* 。
0.10	2026-08-11	按产品化页面阅读方式重新分页: 系统 2 页、校准 4 页、同步 4 页、维护 2 页; 系统域补齐模式表、资源表、故障表、反射内存、配置 ACK、core/protection 和兼容状态查询; DPLL 调试范围移入同步状态与门禁页。
0.9	2026-08-11	结合 HAOFV 和 RTOS 分区架构复审 CAL/SYNC: 补分布式 ACK 闭环、节点新鲜度门禁、HOLDOVER/RELOCK 保守策略、flash/storage 持久化门禁、epoch/run_id 追溯和表驱动 owner/seq/CRC/stale 字段。
0.8	2026-08-11	根据独立评审细化指令表: 明确 A4 调试节点边界、同步响应字段、统一 IDLE 状态、将门禁分散到序列/CAL/SYNC/TRIG 业务端、加入 core/vector/protection 诊断查询, 并澄清外部 BiSS-C 仅为调试保留。
0.7	2026-08-11	根据对话决策完整回顾细化校准和同步: 补拒绝原因、标准链路清单、校准门禁、同步故障恢复、拓扑检查字段、DPLL 调试范围和虚拟 DC 收敛顺序。
0.6	2026-08-11	按最初版页面架构扩展为校准三页和同步三页: 校准指令、校准参数与流程、校准版本与质量、同步指令、同步参数与流程、同步版本与质量。
0.3	2026-08-11	拆分 CAL / SYNC 两页, 并补齐序列映射、故障清除、日志分页导出